

Winnex Hybrid Human-Agent Stack

Pre-Patent Technical Specification
Sistema de Validacao Humana (RH)
na Arquitetura Winnex Maestro

DOI: 10.5281/zenodo.TBD

License: Business Source License 1.1 (BSL 1.1)

Author: Simone Conceicao Rocha - Mestre em Recursos Humanos

Co-Author: Klenio Araujo Padilha

Organization: Winnex Brasil Solucoes Empresariais LTDA - ME

CNPJ: 58.364.637/0001-47 | Brazil

Contact: pay@winnex.ai

Repository: github.com/padilhasimone60-sketch/hybrid-human-agent-stack

PRE-PATENT PUBLICATION

Abstract: This document describes the human validation (RH) layer in the Winnex Maestro architecture - an enterprise multi-agent orchestration framework with mathematically guaranteed retrieval (Madhava Cascade, 0 violations in 254M+ pairs) and a hybrid human-AI marketplace. Built on 96,000+ lines of Python code across 19 modules. Pre-patent technical specification.

Winnex Hybrid Human-Agent Stack

Especificacao Pre-Patente do Sistema de Validacao Humana (RH) na Arqu

Pre-Patent Technical Specification -- Zenodo Submission

DOI: 10.5281/zenodo.TBD

License: Business Source License 1.1 (BSL 1.1)

Author: Simone Conceicao Rocha -- Mestre em Recursos Humanos

Co-Author: Klenio Araujo Padilha

Organization: Winnex Brasil Solucoes Empresariais LTDA - ME

CNPJ: 58.364.637/0001-47 | Brazil

Contact: pay@winnex.ai

Repositorio: github.com/padilhasimone60-sketch/hybrid-human-agent-stack

Stack de Referencia: Zenodo records 10.5281/zenodo.20970487 (Madhava Cascade), 10.5281/zenodo.21292595 (RAI Architecture), 10.5281/zenodo.21107295 (Enterprise Stack), 10.5281/zenodo.19630736 (Winnex AI Inference Stack)

1. Introducao: O Problema da Validacao Humana em Sistemas Multi-Agen

1.1 Contexto Academico

Este trabalho investiga como profissionais humanos podem ser integrados de forma sistematica, auditavel e escalavel em arquiteturas de multiagentes de inteligencia artificial para processos empresariais regulados. A pergunta central: como projetar um sistema onde agentes de IA executam tarefas cognitivas em escala, enquanto profissionais humanos retem a autoridade final de validacao -- com garantias de auditabilidade, rastreabilidade e nao-repudio?

1.2 O Gap Tecnologico-Organizacional

Sistemas de IA atuais (LangChain, AutoGPT, CrewAI) tratam a intervencao humana como execucao. Tres problemas fundamentais:

1. Assincronia estrutural. Nao ha garantia de que o profissional certo sera encontrado no tempo certo. A tarefa de validacao humana e um buraco negro no fluxo automatizado.
2. Assimetria de rastreabilidade. Decisoes humanas nao sao registradas com o mesmo rigor que decisoes de IA. Nao ha assinatura digital, hash chain ou nao-repudio.
3. Inexistencia de mercado formal. Nao ha mecanismo para profissionais se oferecerem como validadores, serem descobertos por demanda e remunerados por especialidade.

1.3 A Arquitetura Winnex Maestro

O Winnex Maestro e um orquestrador JSON-driven com 19 modulos e mais de 96.000 linhas de codigo Python. Ele integra quatro sistemas que enderecam estes tres problemas:

1. ****O modulo maestro**** -- Orquestra RAIs (Running Agent Instances), RHs (Recursos Humanos), WorkRAIs (tarefas atomicas), Cronologias (processos multi-passo), Strategy Rooms (salas de colaboracao) e Marketplace (catalogo de agentes)
2. ****O motor matematico Madhava**** -- Busca vetorial com garantia Cauchy-Schwarz, zero violacoes em 254M+ pares, deterministica e auditavel
3. ****O motor de IA**** -- 7 provedores com auto-failover wireguard, local, deepseek, zai, openai, anthropic, google
4. ****O motor JSON-driven**** -- Banco de dados flutuante, rotas dinamicas, permissoes RBAC, hot-reload de entidades sem restart

Este documento foca na ****camada de interacao com profissionais humanos**** (RHs) orquestrada pelo modulo maestro.

2. A Taxonomia de Agentes: 10 Niveis de Autonomia

O Winnex Maestro define 10 niveis de autonomia. Esta taxonomia e o alicerce sobre o qual o sistema de validacao humana se constroi. Nenhum agente opera alem de seu envelope de autoridade sem override documentado de nivel superior.

Nivel	Tipo	Autonomia	Credenciais	Pode Overridear
0	DireX/Winconnex (Rote	Roteamento deliberativ	root + master_key	Nenhum -- apenas roteia
1	RAI Assistencial	Supervisionada	api_key	Nenhum
2	RAI Especialista	Supervisionada	api_key + tenant_id	Nenhum
3	Claw Agent	Confinada	service_token + secret	Nenhum
4	Claw Avancado	Escopada	+ tenant_access	Nenhum
5	Claw Confiavel	Extensiva	orchestration_token	Nenhum
6	Claw Sistema	Ampla	+ master_key	Nenhum
7	Agente Estrategico	Consultiva (advisory)	system_credential + inf	Recomenda apenas
8	RH Especialista Human	Validadora	admin_credential + age	Overrideia IA Levels 1-7
9	RH Executivo Humano	Aprovadora	root_credential + mast	Autoridade final sobre todos

2.1 Esclarecimentos sobre Niveis e Papeis

DireX/Winconnex (Level 0): Agente de roteamento deliberativo. Sua funcao exclusiva e receber requisicoes e decidir para qual agente (RAI, Claw, humano) encaminhar. Nao executa tarefas, nao acessa dados de negocio, nao toma decisoes. Todo override de DireX e registrado com assinatura Ed25519.

Claw Agents (Levels 3-6): Agentes de IA com autonomia crescente -- Claw Agent (confinado a uma tarefa), Claw Avancado (escopado por dominio), Claw Confiavel (extensivo, multiplos dominios), Claw Sistema (amplo, acesso a coordenacao).

RAIs (Levels 1-2): Recursos de Automacao Inteligente. Agentes de dominio de negocio. Executam workflows com supervisao. Exemplos reais no sistema: Ana Fiscal (tributos), Carlos Implantacao (onboarding), Roberto Vendas (CRM), Beatriz Financeiro, Mariana Marketing.

2.2 Tratamento Simetrico entre IA e Humanos

Aspecto	Agente IA (Levels 1-7)	Agente Humano RH (Levels 8-9)
Registro	Perfil + workflow_definition (entidade a	Perfil + especialidade + rating (entidade de maestro_rhs)
Descoberta	Catalogo do Marketplace	Query by_specialty + list_available
Execucao	ai_prompt / data_processing / api_call	human_validation
Auditoria	Tokens + bound proof Madhava + has	Justificativa + assinatura + hash chain
Metricas	Latencia, acuracia, tokens	Rating, taxa aprovacao, tempo medio, carga
Override	Nao possui	Pode overridear IA Levels 1-7

3. O Registro de Agentes Humanos: Entidade maestro_rhs

No Winnex Maestro, profissionais humanos sao modelados como entidades JSON e armazenados na tabela `maestro\_rhs`. Cada registro de RH contem:

Campo	Tipo	Descricao
id	integer (PK)	Identificador unico
nome	string (255)	Nome completo

email	string (255)	Email de contato
especialidade	enum	Fiscal, Comercial, Financeiro, RH, TI, Juridico, Operac
nivel_experiencia	enum	Junior, Pleno, Senior, Especialista, Lider
disponivel	boolean	Disponivel para novas validacoes
rating	decimal(3,2)	Avaliacao media (0-5)
total_validacoes	integer	Total de validacoes realizadas
validacoes_aprovadas	integer	Aprovadas
validacoes_rejeitadas	integer	Rejeitadas
tempo_medio_validacao_minutos	integer	Tempo medio por validacao
carga_atual	integer	Validacoes pendentes no momento
capacidade_maxima	integer	Maximo de validacoes simultaneas
user_id	integer (FK)	Usuario do sistema associado
tenant_id	integer (FK)	Tenant (multi-tenancy)

O sistema inclui dados default para demonstracao: Carlos Silva (Fiscal, Senior, rating 4.85, 127 validacoes), Maria Santos (Comercial, Especialista, rating 4.92, 203 validacoes), Jose Oliveira (Financeiro, Pleno), Ana Paula Costa (TI, Lider, rating 4.95, 312 validacoes).

3.1 Consultas de Descoberta no Sistema

O Winnex Maestro implementa a descoberta de RHs por meio de queries SQL definidas no JSON da entidade. As principais:

list_available: `SELECT id, nome, especialidade, nivel\_experiencia, disponivel, rating, carga\_atual, capacidade\_maxima FROM maestro\_rhs WHERE disponivel = true AND carga\_atual < capacidade\_maxima AND tenant\_id = :tenant\_id ORDER BY rating DESC, carga\_atual ASC`

by_specialty: Busca os 10 melhores RHs por especialidade, ordenados por rating. Ex: buscar todos os especialistas fiscais disponiveis para uma tarefa de validacao tributaria.

get_stats: Retorna estatisticas de performance: taxa de aprovacao (aprovadas/total * 100), tempo medio de validacao, rankings por rating e produtividade.

3.2 Atribuicao e Ciclo de Carga

Quando uma validacao e atribuida a um RH (`assign\_validation`), o sistema: (1) verifica se o RH esta disponivel, (2) verifica se a carga atual nao excedeu a capacidade maxima, (3) incrementa a carga atual. Quando a validacao e concluida (`complete\_validation`), o sistema: (1) decrementa a carga, (2) atualiza totais de aprovadas/rejeitadas, (3) recalcula o rating com base na taxa de aprovacao, (4) atualiza o tempo medio (media movel).

Regras de rating: 100% aprovacao = 5.0, 90%+ = 5.0, 80%+ = 4.5, 70%+ = 4.0, 60%+ = 3.5, abaixo = 3.0.

3.3 Regimes de Contratacao

O Marketplace da Winnex suporta tres regimes:

1. Profissional Autonomo: Cadastra-se diretamente, define precos e disponibilidade. Contratado por tarefa ou hora. Ideal para consultores, advogados, contadores, peritos.
2. Empresa Prestadora: Escritorio de advocacia, consultoria ou BPO cadastra equipe no Marketplace. Clientes contratam a empresa, que distribui tarefas internamente.
3. Profissional Corporativo: Contratado por empresa que usa a Winnex internamente. RH corporativo define quem valida quais processos.

4. O Sistema de Validacao em 4 Camadas

4.1 A Entidade WorkRAI (maestro_workrai)

A tabela `maestro\_workrai` armazena tarefas atomicas. Cada WorkRAI tem um tipo que determina

seu executor:

Tipo	Executor	Fluxo	Auditoria
ai_prompt	Agente IA (SGLang via AIInte	Prompt -> resposta do LLM	Tokens + bound proof Madhava
human_validation	Profissional RH (Level 8-9)	RH revisa e aprova/rejeita	Assinatura Ed25519 + justificativa
api_call	Sistema (httpx)	Chamada a API externa	Metadados + timing
data_processing	Agente IA	Transformacao de dados	Hash input/output
enviar_email	Sistema	Notificacao	Log de entrega

Status disponiveis: pending, pending_rh, awaiting_dev, in_progress, running, completed, failed, waiting_validation. Cada WorkRAI pertence a uma instancia RAI e a uma Cronologia.

4.2 O ValidationManager: 4 Camadas Sequenciais

O servico `ValidationManager` (543 linhas) implementa a validacao em 4 camadas. Cada camada e executada sequencialmente -- se uma falha, as seguintes nao sao executadas:

Camada 1: Sandbox (Automatica)

- Verifica metricas de execucao do agente IA: error rate, latency, CPU, memoria
- Anomalias detectadas impedem a tarefa de chegar ao humano
- Se falhar: status = failed, failed_layer = sandbox, rollback automatico

Camada 2: Checklist (Automatica)

- Validacoes tecnicas obrigatorias: conformidade de schema, integridade de dados
- Gera relatorio de pre-validacao para o profissional humano
- Se falhar: status = failed, rollback automatico

Camada 3: RH Validation (Humano)

- Profissional designado recebe a tarefa com contexto completo
- Pode: APROVAR, REJEITAR com justificativa, ou SOLICITAR REVISAO
- Timeout: 2 horas (configuravel). Apos timeout: aprovacao automatica com warning
- Se rejeitado: nova iteracao do WorkRAI com parametros ajustados

Camada 4: Partner Validation (Humano, apenas tarefas criticas)

- Exigido para tarefas critical, alto impacto financeiro, filing regulatorio
- Executado por profissional de nivel hierarquico superior
- Decisao final e vinculante, registrada com assinatura Ed25519

O status geral da validacao e: pending, in_progress, passed, failed, timeout, skipped.

4.3 Auto-Rollback System

O servico `AutoRollbackSystem` (543 linhas) monitora metricas em tempo real com intervalo de deteccao de 5 segundos e executa rollback em menos de 30 segundos:

Triggers configuraveis:

- error_rate maior que 5% (severidade HIGH, rollback automatico)
- error_rate maior que 10% (severidade CRITICAL, rollback + escalacao)
- response_time maior que 2 segundos
- cpu_usage maior que 90%
- memory_usage maior que 95%
- failed_validation (qualquer camada)
- custom triggers via JSON

4.4 Orquestradores

O **CronologiaOrchestrator** (538 linhas) gerencia o ciclo de vida dos processos: polling a cada 30 segundos, executa etapas automaticas via AIIntegrationService, notificacao de RHs para etapas humanas, transicoes de estado (cronologia: planejamento -> iniciada -> em_andamento ->

aguardando_rh -> concluida).

O **WorkRAIOrchestrator** (557 linhas) processa WorkRAIs pendentes: polling a cada 5 segundos, busca tarefas pending e awaiting_dev, executa conforme tipo, atualiza status para running -> completed ou failed, dispara proxima etapa na cronologia.

5. A Strategy Room: Sala de Colaboracao Multi-Agente

A entidade ``strategy_room`` e o componente de colaboracao persistente. Ela e criada automaticamente pelo ``marketplace_install_processor`` quando um agente e instalado, e gerenciada pelo ``strategy_room_processor``.

Entidades relacionadas: `strategy_room` (sala), `strategy_room_messages` (mensagens), `strategy_room_participants` (participantes).

5.1 Protocolo de 5 Fases

A implementacao real no Winnex Maestro segue 5 fases:

Fase 1: Context Assembly. O Facilitador (DireX/Winconnex, Level 0) carrega o contexto: `workrai_id` associado, historico da cronologia, dados da instancia RAI. Hash do contexto commitado na cadeia SHA3-256. Participantes sao carregados da entidade `strategy_room_participants` com seus niveis e papeis.

Fase 2: Analysis Round. Cada agente especialista (RAI Level 1-2) apresenta sua analise via mensagens na sala. Profissionais humanos (Level 8-9) podem contribuir com expertise de dominio. Mensagens registradas em `strategy_room_messages` com `agent_id`, `level`, `timestamp`.

Fase 3: Deliberation. Facilitador identifica pontos de concordancia e divergencia. Votacao registrada, dissidencia formal registrada com justificativa. Se necessario, novo contexto pode ser solicitado (re-run da Fase 1).

Fase 4: Decision. Facilitador apresenta opcoes. Participantes votam. Humano RH (Level 8-9) aprova ou solicita revisao.

Fase 5: Commitment. Decisao registrada na entidade `strategy_room`. WorkRAIs gerados para acoes. Todos os participantes assinam digitalmente. Registro na cadeia de auditoria imutavel.

5.2 Regras de Escalacao do Facilitador

O Facilitador escala para o nivel superior quando: sem consenso apos 3 rodadas, confianca abaixo de 0.7, risco regulatorio acima do threshold, dissidencia formal com justificativa, ou timeout sem manifestacao do profissional designado.

6. O Marketplace: Instalacao e Cadeia FK-Constraint

O ``marketplace_install_processor`` (440 linhas) implementa o protocolo de instalacao. Quando um agente e contratado:

1. Busca dados do agente na entidade `agents_initial`, incluindo `workflow_definition`
2. Cria RAI na tabela `maestro_rais` (INSERT com status 'created')
3. Cria Cronologia na tabela `maestro_cronologia_rai` com os estagios do workflow
4. Cria WorkRAIs na tabela `maestro_workrai` para cada etapa (uma chamada por etapa/acao)
5. Cria Strategy Room na tabela `strategy_room` com o workrai vinculado
6. Atualiza cronologia com os workrai_ids criados

Cadeia de integridade referencial garantida pelo MariaDB:

```
marketplace (agents_initial) -> maestro_rais (instance)
    -> maestro_cronologia_rai (cronologia)
    -> maestro_workrai (tarefas) + strategy_room (sala)
```

Toda instalacao e atomica: se qualquer passo falha, o sistema retorna erro e nenhum registro

parcial e mantido.

7. A Garantia Matematica: Madhava Cascade

O Madhava Cascade (Zenodo 20970487) fornece a base matematica sobre a qual os profissionais humanos tomam decisoes. Quando um profissional valida uma decisao de IA, ele precisa confiar que o agente nao perdeu informacao relevante. Em sistemas heurísticos (HNSW, IVF), essa confianca e probabilistica. No Madhava, e matematica.

7.1 O Teorema da Exclusao

Para qualquer projecao ortogonal P e vetores v (documento) e q (consulta): $\langle v, q \rangle \leq \langle Pv, Pq \rangle + \|v - P^T P v\| \times \|q - P^T P q\|$. Se este limite superior e menor que o threshold do top-10, o documento MATEMATICAMENTE NAO PODE estar entre os resultados. Nao e provavel. E impossivel.

7.2 Validacao Empirica

254M+ pares query-vetor no SIFT-1M: 0 violacoes de bound. NDCG@10 = 1.000, Recall@10 = 1.000. Build de 1M vetores em 2.57s (CPU). Deterministico (mesma query, mesmos dados, mesmo resultado). Audit trail individual por documento.

7.3 Per-Document Audit Trail

Para cada busca, o sistema produz: doc_id, true_cosine, projected_cosine, pythagorean_residual, cauchy_schwarz_bound, threshold, verdict (PROVABLY OUTSIDE TOP-10), mathematical_certainty (TRUE). Cada numero e verificavel independentemente.

8. Auditoria Criptografica e Conformidade Regulatoria

O Winnex Maestro oferece 3 modos de auditoria, configurados por tenant:

Modo 1 -- Hash Chain Append-Only (padrao): SHA3-256, cada entrada contem hash da anterior, latencia < 1ms. Admissivel como registro comercial.

Modo 2 -- Ed25519 Signed Chain: Assinaturas NIST, cada entrada assinada pela chave privada do agente. Admissivel em tribunal.

Modo 3 -- Blockchain Smart Contract: Hashes de prova em blockchain permissionada. Custo: USD 0.01-0.50 por transacao.

Mapeamento regulatorio: EU AI Act Art. 13 (transparencia - bound proof por documento), Art. 14 (supervisao humana - pipeline 4 camadas), LGPD Art. 20 (revisao de decisoes automatizadas - RH pode overridear), GDPR Art. 22 (intervencao humana - RH Registry), HIPAA (auditoria de acesso - busca reproduzivel).

9. Reivindicacoes de Patente

Claim 1 -- Entidade maestro_rhs: Registro Estruturado de Profissionais Humanos

Modelagem de profissionais humanos como entidade JSON-driven com campos de especialidade, nivel de experiencia, disponibilidade, rating, metricas de performance, carga de trabalho e multi-tenancy. Descoberta automatica via queries parametrizadas por especialidade e disponibilidade. [Secoes 2, 3]

Claim 2 -- ValidationManager: Pipeline de 4 Camadas com Auto-Rollback

Servico de validacao sequencial (sandbox, checklist, RH, parceiro) com rollback automatico por camada. Timeout de aprovacao humana com aprovacao automatica pos-timeout. Protecao do profissional contra tarefas mal-formadas. [Secao 4]

Claim 3 -- AutoRollbackSystem: Monitoramento Proativo com Triggers Configuraveis

Sistema de detecção de anomalias em tempo real (5s de intervalo, 30s de rollback) com triggers configurados via JSON. Suporta `error_rate`, `response_time`, CPU, memória, `failed_validation` e triggers customizados. Escalacao por severidade. [Secao 4.3]

Claim 4 -- marketplace_install_processor: Instalacao Atomica FK-Constraint

Protocolo de instalacao de agentes que cria atomicamente: RAI, Cronologia, WorkRAIs e Strategy Room. Cadeia de integridade referencial garantida pelo banco de dados. Rollback completo se qualquer passo falha. [Secao 6]

Claim 5 -- Strategy Room: Sala Multi-Agente Facilitador-Mediada

Sala de colaboracao com facilitador (DireX), participantes (IA + humanos), mensagens cronologicas com `agent_id` e `level`. Processador JSON para criacao e orquestracao. Escalacao automatica por timeout. [Secao 5]

Claim 6 -- CronologiaOrchestrator e WorkRAIOrchestrator: Orquestracao Assincrona

Dois orquestradores em polling loop (5s e 30s) que gerenciam o ciclo de vida de processos e tarefas. Integracao com `AllIntegrationService` para execucao de etapas automaticas. Notificacao de RHs para etapas humanas. [Secao 4.4]

10. Conclusao: Implicacoes para a Gestao de Pessoas na Economia Híbrida

Este trabalho apresentou a camada de validacao humana (RH) na arquitetura Winnex Maestro, baseada no estudo do codigo fonte real (96.000+ linhas, 19 modulos, entidades JSON, servicos de orquestracao e validacao).

Quatro implicacoes principais:

1. Profissional como agente de primeira classe. A entidade `maestro_rhs` trata profissionais com o mesmo formalismo que agentes de IA: perfil estruturado, metricas de performance, descoberta automatica, auditoria completa.
2. Protecao do profissional por design. As camadas de sandbox e checklist impedem que tarefas mal-formadas cheguem ao humano. O `AutoRollbackSystem` detecta anomalias em 5 segundos e executa rollback em 30 segundos.
3. Mercado de trabalho hibrido. O Marketplace integra agentes IA e servicos humanos no mesmo ecossistema. Profissionais constroem reputacao via rating e metricas. Tres regimes de contratacao atendem diferentes vinculos trabalhistas.
4. Garantia matematica como base da confianca. O Madhava Cascade (0 violacoes em 254M+ pares) da ao profissional a certeza de que o agente de IA nao perdeu informacao relevante. A confianca e verificavel, nao probabilistica.

O mercado de trabalho para a economia hibrida IA-humano esta emergindo. A Winnex Maestro oferece as fundacoes tecnicas para que ele se desenvolva com eficiencia, controle, auditabilidade e dignidade para o profissional humano.

11. Licenciamento

Business Source License 1.1 (BSL 1.1). Permite uso nao-produtivo e estudo. Requer licenca comercial para producao/SaaS. Change Date: 2036-01-01 (converte para GPL v2.0+).

Consultas: pay@winnex.ai

12. Referencias

1. Padilha, K. A. (2026). Winnex Madhava Cascade. Zenodo 10.5281/zenodo.20970487
2. Padilha, K. A. (2026). Winnex RAI Architecture. Zenodo 10.5281/zenodo.21292595

3. Padilha, K. A. (2026). Winnex Enterprise Stack. Zenodo 10.5281/zenodo.21107295
4. Padilha, K. A. (2026). Winnex AI Anatomy. Zenodo 10.5281/zenodo.19630736
5. Padilha, K. A. (2026). Winnex AI Audit Benchmark. Zenodo 10.5281/zenodo.21088504
6. European Union. (2024). EU AI Act. Regulation (EU) 2024/1689.
7. Brazil. (2018). Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD). Lei No 13.709/2018.
8. European Union. (2016). General Data Protection Regulation (GDPR).
9. U.S. HHS. (1996). Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Simone Conceicao Rocha -- Mestre em Recursos Humanos

Klenio Araujo Padilha

Winnex Brasil Solucoes Empresariais LTDA - ME

CNPJ: 58.364.637/0001-47 | Brazil

Contact: pay@winnex.ai

Winnex AI -- Trust Infrastructure for Regulated Enterprise AI.

Este documento e uma especificacao pre-patente da camada de validacao humana (RH) na arquitetura Winnex Maestro. Baseado no codigo fonte do Winnex Maestro (96.000+ linhas, 19 modulos). Afirmacoes matematicas verifiqueis nos Zenodos referenciados.Codigo sob BSL 1.1.